frozen_inference.yaml + best.pt → Notebook 04

Notebook 01
EDA, Silver และการแบ่งชุดข้อมูล

IN
data/bronze (Roboflow v5)
1,089 ภาพ · 6,023 polygon

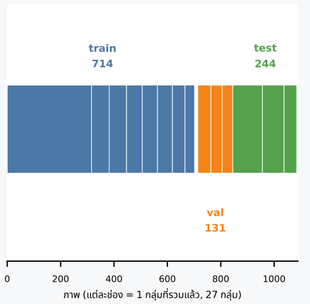
parse_name() · geom_features()
Bronze: polygon ดิบจาก Roboflow



clean_geometry() · rule_flags()
Silver: ซ่อม geometry, รวม polygon ซ้ำ



union()/find() · split_metrics()
S3: กลุ่มไม่ข้าม split



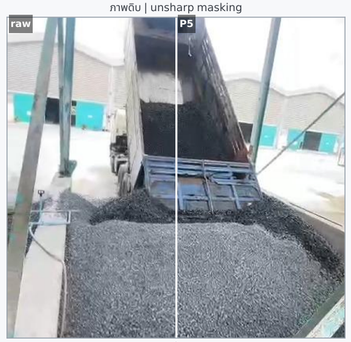
OUT
data/dev_<hash>/
manifests/images_*.csv

data/dev_<hash>

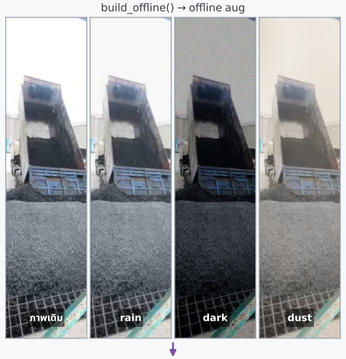
Notebook 02
Preprocessing และ augmentation

IN
data/dev_<hash> (train, val)
guard_not_test()

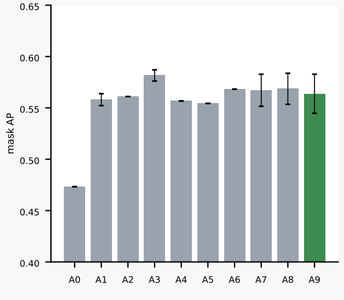
pp_unsharp() (P5)
ภาพดิบ | unsharp masking



aug_rain · aug_dark · aug_dust
build_offline() → offline aug



train_run() · eval_run()
ablation A0–A9 (val mask AP)



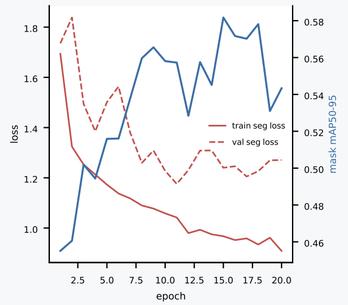
OUT
configs/aug_recipe_selected.json
data/preprod_P5_unsharp_A9_*

aug recipe A9

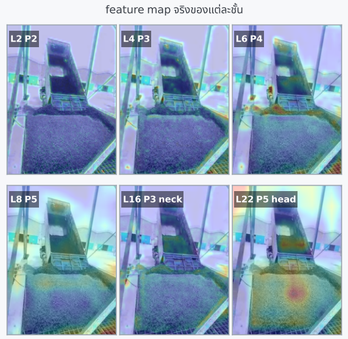
Notebook 03 (ก)
การฝึกและสถาปัตยกรรม

IN
aug_recipe_selected.json
yolo26n-seg.pt

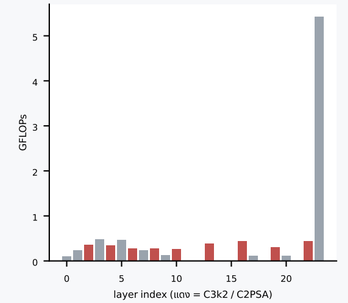
train_run() + EpochLogger
baseline A9: loss และ mask AP



capture_activations()
feature map จริงของแต่ละชั้น



thop_flops() · cuda_time()
ต้นทุนรายชั้น (GFLOPs, ms)



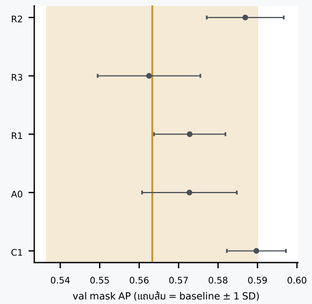
OUT
architecture_ablations/*_runs.csv
feature_maps/ layer_benchmarks/

ผลทุก arm

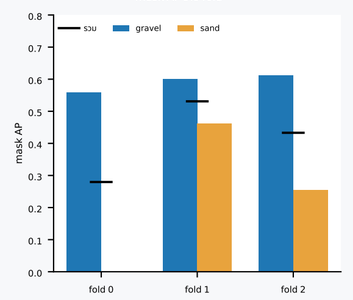
Notebook 03 (ข)
เลือก ตรึง และประเมิน test

IN
ผลทุก arm บน val
cv/fold0–2

arm_table()
arm ใดดีกว่า baseline เกิน 1 SD?



config_of() · grouped CV
mask AP รายfold



l1_evaluate() · l2_evaluate()
ประเมิน test ครั้งเดียว (GT | ทำนาย)



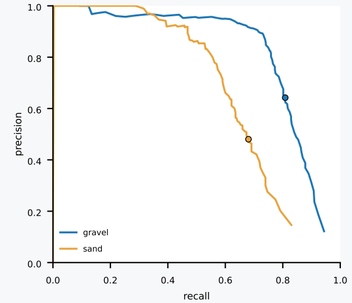
OUT
frozen_inference.yaml best.pt
TEST_OPENED.json

best.pt + yaml

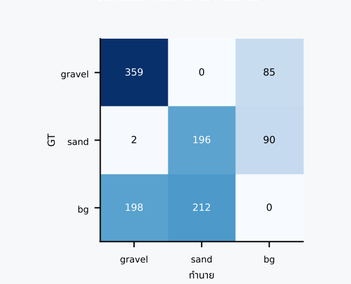
Notebook 03.5
ประเมินแบบจำลองที่ตรึงไว้

IN
best.pt ที่ตรึงไว้
COCO GT val / test

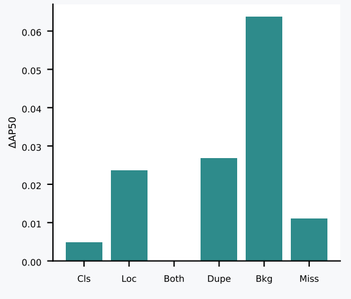
pr_figure()
precision / recall ตาม confidence



confusion_instance()
confusion matrix ระดับ instance



tide_report()
ΔAP50 แยกตามชนิดความผิดพลาด



OUT
figures fig01–fig14
summary.json

Notebook 04
Holdout, standardization, วิดีโอ

IN
holdout 3 ชุด · วิดีโอ 3 คลิป
frozen_inference.yaml

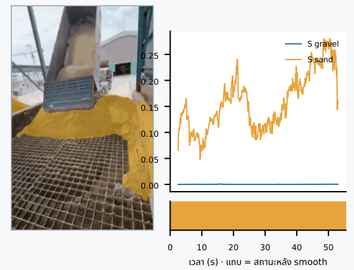
standardize_S1()
holdout: ภาพดิบ | S1



pipeline(std_fn) · predict_dets()
ทำนายบน holdout ด้วยแบบจำลองที่ตรึง



presence_to_state() · smooth()
เฟรมวิดีโอ → ลำดับสถานะ



OUT
HOLDOUT_OPENED.json
pred_states_*.csv, GIF

gravel sand train val test